排序、選擇與隨機分析：完整詳解

A03-E01 期望可相加，事件未必獨立

令 $I_j = 1$ 表示第 j 顆出現六，否則為零，則 $X = I_1 + I_2$。兩種模型中各顆的邊際分布皆公平，因此

$$E[X] = E[I_1] + E[I_2] = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

這一步只用期望線性性，不要求獨立。獨立模型的恰一顆六可拆成兩個互斥事件：

$$\Pr(X = 1) = \Pr(I_1 = 1, I_2 = 0) + \Pr(I_1 = 0, I_2 = 1) = 2\left(\frac{1}{6}\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{18}.$$

把聯合機率寫成邊際機率乘積時才使用獨立性。

X	獨立骰子	第二顆複製第一顆
0	$25/36$	$5/6$
1	$10/36$	0
2	$1/36$	$1/6$

兩欄各自加總為一。獨立時期望為 $(10 + 2)/36 = 1/3$；複製時為 $2/6 = 1/3$。相依改變了聯合分布，但沒有改變各指示變數的期望，也沒有使線性性失效。

A03-E02 固定點期望與相依的固定事件

令 I_i 表示第 i 張名牌是否固定。共有 $n!$ 個等機率排列，固定一張後其餘有 $(n-1)!$ 種排列，因此 $\Pr(I_i = 1) = 1/n$。由 $F = \sum_{i=1}^{n} I_i$，得到 $E[F] = n(1/n) = 1$。

固定兩張不同名牌 i, j 後，其餘只有 $(n-2)!$ 種排列，所以

$$\Pr(I_i = 1, I_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \neq \frac{1}{n^2}.$$

故固定事件並不獨立。也可看條件機率：已固定第 i 張後，第 j 張固定的機率變為 $1/(n-1)$，不再是 $1/n$。

邊界或例子	排列與固定點數	期望
$n = 0$	唯一空排列，$F = 0$	0
$n = 1$	唯一恆等排列，$F = 1$	1
$n = 2$	恆等排列有 $F = 2$；交換排列有 $F = 0$；各機率 $1/2$	1

因此「期望一個」不表示每次恰一個；兩固定點公式只適用於 $n \geq 2$，不能代入零或一。

A03-E03 反向 Fisher–Yates：追蹤六條完整路徑

j_2	第一次交換後	j_1	最後輸出
0	$[c,b,a]$	0	$[b,c,a]$
0	$[c,b,a]$	1	$[c,b,a]$
1	$[a,c,b]$	0	$[c,a,b]$
1	$[a,c,b]$	1	$[a,c,b]$
2	$[a,b,c]$	0	$[b,a,c]$
2	$[a,b,c]$	1	$[a,b,c]$

每條選擇路徑機率為 $(1/3)(1/2)=1/6$，且六個輸出互異。注意 $j_i=i$ 的自交換也是合法選擇，不能刪掉。

一般情況，第 i 輪之前，尾段 $A[i+1..n-1]$ 已固定，尚未放置的 $i+1$ 張資料恰在 $A[0..i]$。條件於任何既有歷史，指定目標排列在位置 i 所需的資料必位於其中唯一一格，故選到它的條件機率為 $1/(i+1)$；交換後該位置再也不動。

依序固定位置 $n-1, n-2, \dots, 1$，鏈式機率公式給

$$\Pr(\text{指定完整排列}) = \frac{1}{n}\frac{1}{n-1}\cdots\frac{1}{2} = \frac{1}{n!}.$$

最後一張自動留在位置零；這是完整聯合分布的證明。$n=0,1$ 時不執行交換，唯一排列的機率為一。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E04 隨機分割：把相鄰差分完整算出來

每次分割保留子規模總和，而每條路徑的大小嚴格下降，最終每葉大小一。所以所有葉的大小和仍為 n，葉數每次都**恰為** n，驚嘆號數也固定為 n。

星號的基例是 $S_1 = 0$。條件於第一個分割點，再用期望線性性：

$$S_n = n + \frac{1}{n-1}\sum_{p=1}^{n-1}(S_p + S_{n-p}) = n + \frac{2}{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} S_j.$$

對 $n \geq 2$，乘分母後寫出相鄰兩式：

$$(n-1)S_n = n(n-1) + 2\sum_{j=1}^{n-1} S_j,$$

$$nS_{n+1} = n(n+1) + 2\sum_{j=1}^{n} S_j.$$

第二式減第一式，得到 $nS_{n+1} - (n-1)S_n = 2n + 2S_n$，因此

$$\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \frac{2}{n+1}.$$

$n = 1$ 的這個差分也由 $S_2 = 2, S_1 = 0$ 直接成立。從一累加至 $n-1$，左側望遠鏡消去，得到 $S_n/n = 2\sum_{j=2}^{n} 1/j$，即 $S_n = 2n(H_n - 1)$。

n	葉數（固定）	星號數期望 S_n
1	1	0
2	2	2
3	3	5
4	4	$26/3$
5	5	$77/6$

每次實際印出的字元數都是整數；$77/6$ 是不同隨機執行取平均後的值，不是一條執行路徑的輸出量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E05 恰好兩次雇用：按最佳者的位置分類

一次雇用若且唯若全域最佳在第一位，所以機率 $1/n$。每人都雇用若且唯若到達排名嚴格遞增，只有一個排列，機率 $1/n!$。

若恰好兩次雇用，第二位被雇者一定是全域最佳。設最佳者的到達位置為 $i \geq 2$；這些位置事件互斥，且每個位置的機率為 $1/n$。條件於位置 i，前 $i-1$ 人的相對順序仍均勻；要只雇用其中第一人，該人必須是這個前綴的最佳者，機率為 $1/(i-1)$。最佳者到達後也不再有雇用。因此

$$\Pr(X=2) = \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{n}\frac{1}{i-1} = \frac{H_{n-1}}{n} \quad (n \geq 2).$$

以 $n=6$ 展開互斥分類：

最佳者位置 i	$\Pr(X=2, \text{最佳在 } i)$
2	$1/6$
3	$1/12$
4	$1/18$
5	$1/24$
6	$1/30$

加總為 $137/360$；一次與六次分別為 $1/6$、$1/720$。這三種次數並未涵蓋三、四、五次，因此不應相加為一。$n=1$ 時一次與 n 次為同一必然事件，兩次不可能；$n=2$ 時兩次與 n 次為同一事件，各為 $1/2$，不能把它們當不同互斥類別重複相加。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E06 位置邊際均勻，仍可能洗不勻

四個右移結果依序為 $[a,b,c,d]$、$[d,a,b,c]$、$[c,d,a,b]$、$[b,c,d,a]$。對固定資料及目標位置，恰有一個平移量能把它送到該處，所以各位置邊際機率 $1/4$。但完整排列只有這四種各 $1/4$，其餘二十種為零，並非二十四種各 $1/24$。

第二個程序有 $3^3 = 27$ 條等機率選擇路徑，輸出機率必為整數除以二十七；若六種排列均勻，每種應占 $27/6$ 條路徑，並非整數，故不可能。逐條列舉得到：

輸出	路徑數	機率
$[a,b,c]$	4	$4/27$
$[a,c,b]$	5	$5/27$
$[b,a,c]$	5	$5/27$
$[b,c,a]$	5	$5/27$
$[c,a,b]$	4	$4/27$
$[c,b,a]$	4	$4/27$

路徑數加總為二十七。正向 Fisher–Yates 在第 i 輪只從尚未固定的後段選擇，完成後不再改動前綴；錯誤版本後續可選到任何舊位置，破壞此不變量。看起來混亂或單張位置均勻，都不能取代完整排列的分布證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E07 優先值平手：接受事件如何改變分布

十六組優先值對等機率。對每個 U_a，使 $U_a < U_b$ 的選擇數為 $3, 2, 1, 0$，總共六組；反向也六組，相等四組。

條件	優先值對數	穩定排序輸出
$U_a < U_b$	6	$[a, b]$
$U_a = U_b$	4	$[a, b]$
$U_a > U_b$	6	$[b, a]$

所以原程序的輸出機率為 $10/16 = 5/8$、$6/16 = 3/8$，平手並非無害。

整組重抽的接受率為 $12/16 = 3/4$。條件於接受，每一順序各占六組，所以各 $1/2$。亦可直接將「先拒絕 r 輪，再輸出指定順序」的互斥事件加總：

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{r} \frac{6}{16} = \frac{1}{2}.$$

令輪數 R 包含成功那一輪。則 $\Pr(R > r) = (1/4)^r$，故無限拒絕的機率為零，且 $E[R] = \sum_{r \ge 0} (1/4)^r = 4/3$。任意有限輪數後仍有正機率全部拒絕，所以沒有固定的最壞輪數。均勻性來自正確的接受條件與獨立重試，不是來自「平手機率夠小」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E08 非均勻生日：碰撞對數不等於碰撞機率

兩人的共同日期不同時，事件互斥；人的抽樣獨立，所以單對同日機率為 $q = \sum_r p_r^2$。令 I_{ij} 表示第 i, j 人同日，碰撞對數 $X = \sum_{i<j} I_{ij}$，則

$$E[X] = \binom{k}{2} q.$$

不同配對事件可能相依，但加期望不需它們獨立。又因

$$\sum_{r=1}^{m} \left(p_r - \frac{1}{m} \right)^2 = q - \frac{1}{m} \geq 0,$$

可知 $q \geq 1/m$，等號恰於所有 $p_r = 1/m$。這只直接證明單對碰撞率的最小值，不是把所有碰撞事件當成獨立。

本例 $q = 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/64 = 11/32$，三人有三對，故 $E[X] = 33/32$。三人全不同可按所用日期子集分成四類：

日期子集	一個指定人員次序的機率	所有 $3!$ 種次序的機率
$\{1,2,3\}$	$1/64$	$6/64$
$\{1,2,4\}$	$1/64$	$6/64$
$\{1,3,4\}$	$1/128$	$6/128$
$\{2,3,4\}$	$1/256$	$6/256$

加總得到 $\Pr(X = 0) = 33/128$，所以 $\Pr(X \geq 1) = 95/128$。三人全同日會一次貢獻三個碰撞對；因此 $E[X] = 33/32 > 1$ 完全合法，也不能把它當成機率。非均勻日期下，已用日期的身分會影響下一人可用的機率質量，不能直接套均勻模型的逐人乘積。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E09 固定四球與等待集滿，是兩個實驗

對任一指定桶，每球避開它的機率為 $2/3$，所以空桶率 $(2/3)^4 = 16/81$；三個空桶指示相加，期望為 $16/27$。恰一球時，先選唯一落入該桶的具名球，再要求其餘三球避開：

$$\Pr(\text{指定桶恰一球}) = \binom{4}{1}\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{81}.$$

因此單球桶數期望為 $32/27$。三桶全滿用排容計數：總分配數 3^4；指定一桶空有 2^4 種，指定兩桶空有 1^4 種。三桶全空不可能，所以

$$\Pr(\text{全滿}) = \frac{3^4 - 3\cdot 2^4 + 3\cdot 1^4}{3^4} = \frac{36}{81} = \frac{4}{9}.$$

等待全滿是另一個實驗。已占用 j 桶時，下一球命中新桶的機率為 $(3-j)/3$；失敗仍停在同一階段，故等待次數為包含成功那球的幾何分布：

已占用桶數 j	命中新桶機率	該階段平均投球數
0	1	1
1	$2/3$	$3/2$
2	$1/3$	3

期望線性性給 $E[T] = 1 + 3/2 + 3 = 11/2$。這不是說四球全滿的機率為 $11/2$，也不是說每次都投五點五球；它是不同隨機停止時間的平均值。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E10 重疊視窗：用尾端狀態計算事件機率

每個視窗全 H 的機率為 $1/8$，指示相加便有 $E[X] = 6/8 = 3/4$；此處不需要視窗彼此獨立。

令 (a_t, b_t, c_t) 分別數長度 t、尚無 HHH、尾端連 H 長度為零、一、二的前綴。追加 T 可由任一狀態回到零；追加 H 只准零轉一、一轉二，二再接 H 就出現 HHH，必須排除。因此

$$a_{t+1} = a_t + b_t + c_t, \qquad b_{t+1} = a_t, \qquad c_{t+1} = b_t.$$

已擲次數 t	a_t	b_t	c_t	無 HHH 的總數
0	1	0	0	1
1	1	1	0	2
2	2	1	1	4
3	4	2	1	7
4	7	4	2	13
5	13	7	4	24
6	24	13	7	44
7	44	24	13	81
8	81	44	24	149

每個合法新前綴有唯一舊前綴與最後符號，故轉移不漏不重。全部 $2^8 = 256$ 個等機率字串中，無 HHH 的有一百四十九個，得到 $\Pr(L \ge 3) = 1 - 149/256 = 107/256$。

例如連續四個 H 會貢獻兩個重疊視窗，但「至少一次」只算一個事件。前兩個視窗同為 H 的聯合機率是 $1/16$，並非 $(1/8)^2 = 1/64$，因此不能用六次獨立試驗的補事件乘積。

A03-E11 七人的線上選擇：求門檻，也追蹤失敗

若最佳者位於 $i \le k$，必已被拒絕。若位於 $i > k$，要等到它才選，前 $i-1$ 人中的最佳者必位於前 k 人。條件於最佳者位置 i，前綴相對順序均勻，故這項條件機率為 $k/(i-1)$。最佳位置各有 $1/7$，所以

$$P_k = \frac{k}{7} \sum_{j=k}^{6} \frac{1}{j}.$$

令 $q_k = \sum_{j=k}^{6} 1/j$。因 $q_k = 1/k + q_{k+1}$，相鄰差分為 $P_{k+1} - P_k = (q_{k+1} - 1)/7$。$q_k$ 嚴格下降；$q_2 = 29/20 > 1$、$q_3 = 19/20 < 1$，所以先從一增加到二會改善，再增加到三便下降。

k	成功率 P_k
1	$7/20$
2	$29/70$
3	$57/140$
4	$37/105$
5	$11/42$
6	$1/7$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最佳整數是 $k = 2$。指定輸入的決策過程如下：

到達位置	排名	決策與目前最佳
1	3	觀察後拒絕；目前最佳三
2	1	觀察後拒絕；門檻仍三
3	6	首次超過三，立即選定並停止

事後由完整輸入知道第六位有七，因此這次未選到全域最佳。策略最佳化的是均勻排列下的成功率，不是對每個排列都成功；不能看到未來的七後回頭改選。最後一人的保底規則不改上式：若最佳者在最後，它必是刷新者；若不在最後，保底選最後也不會成功。

A03-E12 快速排序：相異鍵與全相等鍵分開計算

相異鍵 z_i, z_j 直接比較，若且唯若其秩區間 $z_i..z_j$ 中第一個 pivot 是兩端之一，所以機率 $2/(j-i+1)$。本題兩對分別為 $2/4 = 1/2$ 與 $2/6 = 1/3$。

令距離 $d = j - i$，六鍵中距離為 d 的配對有 $6 - d$ 對。比較指示變數相加，得到：

距離 d	配對數	每對比較機率	對期望的貢獻
1	5	1	5
2	4	$2/3$	$8/3$
3	3	$1/2$	$3/2$
4	2	$2/5$	$4/5$
5	1	$1/3$	$1/3$

加總為 $103/10$；亦與 $2(6+1)H_6 - 4 \cdot 6 = 14(49/20) - 24$ 相同。期望不必為整數。

全相等時，每輪的 $m - 1$ 個測試全成立，pivot 位於最後，子規模固定為 $m - 1, 0$。所以 $C_n = C_{n-1} + n - 1$、$C_0 = C_1 = 0$，得 $C_n = n(n-1)/2$；六鍵每條隨機路徑都比較十五次。相異鍵期望 $\Theta(n \lg n)$ 的推導不能直接套過來。三路分割將全部等值鍵一次納入等值區，只遞迴兩側嚴格區；此輸入的兩側皆空，一次線性掃描完成。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E13 用公平 bits 產生六面骰：拒絕比取餘數多了什麼

每輪使用三個全新 bits，組成 $z = 4b_2 + 2b_1 + b_0$：

```
repeat:
    draw fresh independent fair bits b2, b1, b0
    z = 4*b2 + 2*b1 + b0
    if z < 6: return z + 1
```

每個 z 的機率 $1/8$。六個合法值各對應一種輸出，接受率 $6/8 = 3/4$；六、七則拒絕。對任一指定輸出，先拒絕 r 次再接受該值的機率為 $(1/4)^r(1/8)$，因此最終機率

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^r \frac{1}{8} = \frac{1}{6}.$$

連續拒絕 r 輪的機率 $(1/4)^r$ 趨零，故幾乎必然終止。含成功輪的平均輪數為 $1/(3/4) = 4/3$；每輪恰三個 bits，所以期望四個 bits。任意長的有限拒絕序列仍有正機率，沒有固定最壞 bit 數。

直接取餘數則有：

輸出	`z mod 6 + 1` 的前像	機率
1	$\{0, 6\}$	$1/4$
2	$\{1, 7\}$	$1/4$
3	$\{2\}$	$1/8$
4	$\{3\}$	$1/8$
5	$\{4\}$	$1/8$
6	$\{5\}$	$1/8$

餘數法把多出來的兩個樣本偏配給一、二；拒絕法捨棄它們並重新抽樣，才保留六種輸出的對稱性。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E14 未知偏硬幣：公平輸出與非一致成本界

將擲幣結果兩兩分組，HT 回傳零、TH 回傳一，HH、TT 則整對重試：

一輪結果	機率	處理
HH	p^2	重試
HT	$p(1-p)$	回傳零
TH	$(1-p)p$	回傳一
TT	$(1-p)^2$	重試

接受率 $q = 2p(1-p) > 0$，兩種接受結果等機率。各輪使用獨立的新擲幣，因此任一 bit 的最終機率為

$$\sum_{r=0}^{\infty} (1-q)^r p(1-p) = \frac{p(1-p)}{q} = \frac{1}{2}.$$

無限重試的機率為 $\lim_{r\to\infty}(1-q)^r = 0$，所以終止機率一。含成功輪的平均輪數為 $1/q$，每輪兩次，故平均擲幣次數為 $2/q = 1/[p(1-p)]$。

p	接受率 q	平均擲幣次數
$1/2$	$1/2$	4
$1/10$	$9/50$	$100/9$
$1/100$	$99/5000$	$10000/99$

每個固定 p 的期望都有限，但 $p \to 0$ 或 $p \to 1$ 時無界，所以不存在對所有 p 一致的 $O(1)$ 成本界。若只保證相同邊際，可先抽一個 Bernoulli(p) 值，再讓所有擲幣都複製它；各次邊際仍正確，卻永遠只出現 HH 或 TT，程序不終止。獨立性是此程序保證的一部分；$p = 0, 1$ 也不會接受，已由前提排除。

A03-E15 根的向下修復：列出每次交換

目前索引	子鍵與判斷	操作後完整陣列
1	子鍵 $9, 8$，選索引 2；$9 > 4$，交換 $1, 2$	$[9, 4, 8, 3, 7, 6, 5]$
2	子鍵 $3, 7$，選索引 5；$7 > 4$，交換 $2, 5$	$[9, 7, 8, 3, 4, 6, 5]$
5	子索引 $10, 11 > 7$，已是葉	$[9, 7, 8, 3, 4, 6, 5]$

最終 $9 \geq 7, 8$、$7 \geq 3, 4$、$8 \geq 6, 5$，涵蓋六條樹邊。原本合法的子樹提供修復前提；違規只隨舊鍵 4 沿 $1 \to 2 \to 5$ 下移，無須重建另一側。

A03-E16 建堆高度和：別把每個節點當成根

高度 h	節點數	對高度和的貢獻
0	8	0
1	4	4
2	2	4
3	1	3

總和為 11。也可按「至少有高度 h」計數，得到 $\lfloor 15/2 \rfloor + \lfloor 15/4 \rfloor + \lfloor 15/8 \rfloor = 7 + 3 + 1 = 11$。

對 $n \geq 1$，位置 i 至少高 h，恰好等價於其最左第 h 代後裔 $i2^h \leq n$，因此

$$\sum_{i} height(i) = \sum_{h \geq 1} \lfloor n/2^h \rfloor < n \sum_{h \geq 1} 2^{-h} = n.$$

$n = 0$ 時高度和為零，建堆直接返回而不呼叫修復；上面的嚴格不等式只用於非空堆積。葉也有固定檢查成本；一次修復的界應為 $O(height(i) + 1)$，不能把高度零當成零時間。由下而上只呼叫 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次，將固定工作加回仍為 $O(n)$。迴圈本身給 $n \geq 2$ 的 $\Omega(n)$，故建堆為 $\Theta(n)$。

A03-E17 位置八升鍵：寫入、上浮與停止

操作	當前位置與父鍵	完整陣列
寫入 16	$i = 8$，父索引 4、鍵 7	$[20, 15, 18, 7, 12, 9, 17, 16]$
$16 > 7$，交換 $8, 4$	$i = 4$，父索引 2、鍵 15	$[20, 15, 18, 16, 12, 9, 17, 7]$
$16 > 15$，交換 $4, 2$	$i = 2$，父索引 1、鍵 20	$[20, 16, 18, 15, 12, 9, 17, 7]$
$16 \leq 20$，停止	父邊已合法	$[20, 16, 18, 15, 12, 9, 17, 7]$

原鍵 2 已被新鍵 16 取代；此操作不是另插入一筆，資料筆數仍為八。升鍵不會使它小於原有子鍵，故只可能違反父邊；每次交換把候選鍵上移，其他子樹保持合法。索引與鍵值不可混為一談：路徑 $8 \to 4 \to 2$ 與新鍵 16 是不同的量。

A03-E18 錯用父索引，會拒絕合法堆積

合法樹的兩個子節點都接在根 10 下，$10 \geq 1$ 且 $10 \geq 9$。錯誤驗證器在 $c = 2$ 仍得到父索引一；到 $c = 3$ 卻取 $\lceil 3/2 \rceil = 2$，要求 $1 \geq 9$，錯拒合法輸入。

索引規格	有效子索引	正確父索引
1 起算	$2 \leq c \leq n$	$\lfloor c/2 \rfloor$
0 起算	$1 \leq j < n$	$\lfloor (j-1)/2 \rfloor$

完全二元樹的形狀由有效陣列前綴提供。對每個非根節點檢查正確的父邊，便是 max-heap 的定義；沿祖先鏈的遞移性也保證根支配全部鍵。根沒有父節點，不能把它納入子索引迴圈。

A03-E19 相等時停止，仍不代表堆積排序穩定

階段	有效大小	完整陣列
建堆完成	3	$[2a, 2b, 1c]$
交換位置 $1, 3$，縮小	2	$[1c, 2b, 2a]$
修復：交換 $1, 2$	2	$[2b, 1c, 2a]$
再交換 $1, 2$，縮小	1	$[1c, 2b, 2a]$

鍵值遞增，但同鍵 a, b 的次序反轉，所以不穩定。heapify 的相等停止規則只限制局部修復，無法阻止根與末端的遠距交換跨越同鍵資料。

若改以 $(key, original_index)$ 比較，$2b$ 會大於 $2a$，遞增排序時較晚資料先被送到尾端，便能保留原同鍵次序。這是新增序號儲存與比較規格，不能據此把原本只比較數字鍵的 heapsort 稱為穩定。

A03-E20 指定刪除：由父邊決定修復方向

刪位置四的鍵 10：

操作	有效前綴，大小皆為 14
末鍵 43 補位置 4	$[50, 20, 45, 43, 15, 40, 44, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42]$
$43 > 20$，交換 $4, 2$	$[50, 43, 45, 20, 15, 40, 44, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42]$

此時父鍵 $50 \geq 43$，停止。獨立重新開始刪根 50：

操作	有效前綴，大小皆為 14
末鍵 43 補根	$[43, 20, 45, 10, 15, 40, 44, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42]$
選較大子鍵 45，交換 $1, 3$	$[45, 20, 43, 10, 15, 40, 44, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42]$
選較大子鍵 44，交換 $3, 7$	$[45, 20, 44, 10, 15, 40, 43, 5, 9, 12, 14, 35, 39, 42]$

位置七的唯一子鍵為位置十四的 42，$43 \geq 42$，停止。原父鍵支配原被刪鍵與其子鍵；替補鍵若大於原父，便也支配那些子鍵，只有祖先方向可能違規。否則父邊已合法，向下修復即可。

刪舊末端只縮小大小；空佇列拒絕刪除。非空時先驗證指定位置有效。刪除資料的 handle 對照要移除，補洞及每次交換均更新其餘資料的位置；已知有效位置的修復為 $O(\lg(s+1))$，不包含搜尋位置的成本。

A03-E21 最小 pivot：逐項核對 Lomuto 分割

每輪開始前，$A[1..i] \leq 2$、$A[i+1..j-1] > 2$，未掃描區為 $A[j..5]$；pivot 固定在位置六。

階段	比較結果	i	完整陣列
$j = 1$	$7 > 2$，不交換	0	$[7, 3, 8, 3, 6, 2]$
$j = 2$	$3 > 2$，不交換	0	$[7, 3, 8, 3, 6, 2]$
$j = 3$	$8 > 2$，不交換	0	$[7, 3, 8, 3, 6, 2]$
$j = 4$	$3 > 2$，不交換	0	$[7, 3, 8, 3, 6, 2]$
$j = 5$	$6 > 2$，不交換	0	$[7, 3, 8, 3, 6, 2]$
掃描結束	交換 $1, 6$	0	$[2, 3, 8, 3, 6, 7]$

因此 $q = 1$；左側閉區間 $[1, 0]$ 為空，右側為 $[2, 6]$，規模分別為 $0, 5$。五次鍵比較只發生在掃描中；最後一次交換不增加鍵比較。pivot 是最小值，僅確定一筆最終位置，右側仍須排序。

A03-E22 分割比例有界，如何逐層估成本

深度 d 的任一子問題大小至多 $n(9/10)^d$。只要仍需 partition，其大小至少二；當 $d > \log_{10/9} n$ 時，上界已小於一，不可能還有內部節點。因此最多 $O(\lg n)$ 層；此處固定比例 $9/10 < 1$，其倒數的對數只是常數因子。

同層的子問題由不相交的資料區間構成。由根的規模和為 n，且展開一個內部節點時子規模和減少一，逐層歸納得每層規模和至多 n，該層 partition 成本至多 cn。因此內部成本至多 $cn\,O(\lg n)$。

每個內部節點確定一筆不同的 pivot，內部節點至多 n 個；二元遞迴樹的葉數至多 $n+1$，每葉 $O(1)$，合計 $O(n)$。加總即 $O(n \lg n)$（$n \le 1$ 為常數）。證明只用到兩個規模條件，無須每次恰為 $1:9$；也不能只限制某一條分支而忽略其餘分支。

A03-E23 四個相異鍵，端點何時真的彼此比較

第一個 pivot	機率	z_1, z_4 的結果
z_1	$1/4$	本輪 pivot 與 z_4 直接比較
z_2	$1/4$	分到嚴格左右兩側，之後永不彼此比較
z_3	$1/4$	分到嚴格左右兩側，之後永不彼此比較
z_4	$1/4$	本輪 pivot 與 z_1 直接比較

所以 $\Pr(z_1 \text{ 與 } z_4 \text{ 比較}) = 1/4 + 1/4 = 1/2$。令事件指示變數為 I_{14}，則 $E[I_{14}] = 1/2$。

最初兩鍵在同一子問題，但本輪若 pivot 為 z_2，兩鍵各自與 z_2 比較，並沒有彼此比較。一般的兩鍵事件由「其秩區間中第一個成為 pivot 的鍵是否為端點」決定；本題秩區間就是全部四鍵，不能把共處同一區間當成已比較。

A03-E24 全相等鍵：隨機 pivot 為何無法救二路分割

每個測試都成立，故規模 $m \geq 2$ 的本輪比較 $m-1$ 次，pivot 最後位於 $q = r$，只剩大小 $m-1$ 的左側；選到哪筆相等資料都不改變此結果。

$n = 5$ 的有效大小	本輪比較	子問題大小
5	4	$4, 0$
4	3	$3, 0$
3	2	$2, 0$
2	1	$1, 0$

因此 $C(0) = C(1) = 0$，$C(n) = C(n-1) + n - 1 = n(n-1)/2$；五鍵共十次。每次隨機結果的成本皆相同，期望也完全相同，並非 $O(n \lg n)$。

三路分割回傳等值區 $[\ell, h]$，只遞迴 $[p, \ell - 1]$ 與 $[h + 1, r]$。本例 $\ell = p, h = r$，兩側皆空，一次線性掃描即完成，成本 $\Theta(n)$（空輸入直接返回）。相異鍵下的二路期望分析不能未加說明地套用到此版本的重複鍵輸入。

A03-E25 較小側遞迴：堆疊變小，工作未必變少

設目前大小為 m，左右大小為 a, b，則 $a + b = m - 1$，實際遞迴側滿足 $\min(a, b) \leq \lfloor (m-1)/2 \rfloor$。沿同時存在的遞迴框架往下，每新增一層，問題大小至少減半；故框架數至多 $1 + \lfloor \lg n \rfloor$ 再加常數個基例框架，每框架只存固定數量的索引，總空間 $O(\lg(n+1))$。空輸入也僅需常數空間。

若每次選到最大鍵，子大小是 $m - 1, 0$。較小側為空，基例呼叫立即返回，原框架的 while 繼續處理 $m - 1$：

輪次	大小	比較數	同時存在的框架
第一輪	n	$n-1$	目前框架；至多另有一個立即返回的空側呼叫
第二輪	$n-1$	$n-2$	同一個目前框架
最後分割	2	1	同一個目前框架

比較總數仍為 $\sum_{m=2}^{n} (m-1) = n(n-1)/2 = \Theta(n^2)$，而此路徑堆疊只有 $O(1)$。較小側遞迴解決堆疊過深，並未改變壞 pivot 造成的分割工作。

A03-E26 負鍵與重複鍵：不變量只保證哪些事

初始化 $i = 0, x = 2$。每輪前的不變量是 $A[1..i] \le 2$、$A[i+1..j-1] > 2$；這些區域內部沒有排序保證。

階段	比較與動作	動作後 i	完整陣列
$j = 1$	$-1 \le 2$，增加 i，交換 $1, 1$	1	$[-1, 4, 0, 4, 2]$
$j = 2$	$4 > 2$，不交換	1	$[-1, 4, 0, 4, 2]$
$j = 3$	$0 \le 2$，增加 i，交換 $2, 3$	2	$[-1, 0, 4, 4, 2]$
$j = 4$	$4 > 2$，不交換	2	$[-1, 0, 4, 4, 2]$
掃描結束	交換 $i + 1 = 3$ 與 5	2	$[-1, 0, 2, 4, 4]$

得到 $q = 3$，左區 $[1, 2]$ 的鍵皆不大於二，右區 $[4, 5]$ 的鍵皆大於二。負數不改變比較邏輯；重複的四都在右區。

本例兩側恰好有序，不能推成一般保證。例如正文 $[9, 3, 7, 1, 8, 2, 6]$ 以六為 pivot，分割後為 $[3, 1, 2, 6, 8, 7, 9]$；左右兩側都仍有逆序，必須繼續遞迴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E27 區間外 pivot、條件機率與比較模型

在區間 $\{2,3,4,5\}$ 尚無鍵成為 pivot 前，區間外的一、六、七都不能把二、五分開。每次條件於既有執行歷史，區間內四鍵都還在同一子問題，下一個 pivot 選到這四鍵時，各鍵的條件機率相同。因此第一個區間內 pivot 在四鍵間均勻。

第一個區間內 pivot	是否直接比較二、五	後續能否補比較
2	是；二是本輪 pivot	不必；此後二已退出遞迴
3	否；二在左、五在右	否；兩側不再合併
4	否；二在左、五在右	否；兩側不再合併
5	是；五是本輪 pivot	不必；此後五已退出遞迴

所求為 $2/4 = 1/2$。分母七會把「全程第一個 pivot」與「第一個區間內 pivot」混為一談。給定首個 pivot 是七，剩下六鍵仍依條件均勻規則選 pivot，答案仍為 $1/2$。給定首個 pivot 是三，二、五立即分開，且本輪只與三比較，答案為零。

公式 $2(n+1)H_n - 4n$ 計算相異鍵、均勻 pivot、每筆非 pivot 鍵只做一次 pivot 鍵比較的期望次數；不計索引測試。三路分類可能對同一筆做兩次布林比較，故須重算精確常數；分類總工作仍可為線性，並保留相異鍵下的期望 $\Theta(n \lg n)$。

本章使用 1 起算閉區間 $A[p..r]$，回傳 pivot 索引 q，遞迴 $[p, q-1]$、$[q+1, r]$。資料結構第七章使用 0 起算半開區間 `A[l:r]`，三路回傳半開等值區 `[lt,gt)`，只遞迴 `A[l:lt]`、`A[gt:r]`。回傳值意義不同，不能直接搬用遞迴邊界。

A03-E28 四鍵下界：必要條件不等於演算法

四筆具名資料有 $4! = 24$ 種可能的嚴格次序。比較互異鍵只有兩個可能結果；高度 h 的二元決策樹至多有 2^h 個葉。正確排序須區分這二十四種次序，故

$$2^h \geq 24, \qquad h \geq \lceil \lg 24 \rceil = 5.$$

因為 $2^4 = 16 < 24 \leq 32 = 2^5$，任何這類演算法都存在至少五次比較的輸入。這是**必要條件**；葉容量足夠不保證每條分支都能用合法鍵比較實現，更不是一份排序程序。若要證明五次可達，還須另給具體演算法及其最壞路徑。

counting sort 讀取有界整數鍵，直接用鍵作陣列索引；分支資訊不只來自兩鍵比較，所以不在此模型內。它的 $\Theta(n + K + 1)$ 成本也含鍵範圍 $0..K$；範圍很大時並不保證比比較排序快。

A03-E29 末位置回填：每次放置都更新哪一格

頻率 $F=[1,1,3]$，累積末位置 $C=[1,2,5]$。鍵零、一、二的輸出區間分別為 $[1,1]$、$[2,2]$、$[3,5]$。表中的空格記為 $\cdot$：

讀入	目標位置	更新後 C	部分輸出 B
$2e$	5	$[1,2,4]$	$[\cdot,\cdot,\cdot,\cdot,2e]$
$1d$	2	$[1,1,4]$	$[\cdot,1d,\cdot,\cdot,2e]$
$2c$	4	$[1,1,3]$	$[\cdot,1d,\cdot,2c,2e]$
$0b$	1	$[0,1,3]$	$[0b,1d,\cdot,2c,2e]$
$2a$	3	$[0,1,2]$	$[0b,1d,2a,2c,2e]$

同鍵輸入身分原為 a,c,e，輸出仍為 a,c,e。對同鍵的任兩筆，較後者先讀、先取得較大的空位置；較前者之後取得較小位置，所以不會反轉。各鍵區間互不重疊，且每次只消耗該鍵一個位置；共五次放置恰填滿輸出。

A03-E30 八位或十六位：固定成本如何改變選擇

方案	d	r	成本代理 W	計數表大小
A：八位	4	256	$4n+1024$	2048 bytes，即 2 KiB
B：十六位	2	65536	$2n+131072$	524288 bytes，即 512 KiB

本題每輪使用同一張可重用計數表，表大小不乘輪數；兩方案另需穩定回填的輸出緩衝區。比較代理值：

$$W_B<W_A \iff 2n+131072<4n+1024 \iff n>65024.$$

n	W_A	W_B	本代理下較小者
1000	5024	133072	A
65024	261120	261120	相同
100000	401024	331072	B

不能從 $O(d(n+r))$ 的大 O 記號直接推精確交叉點；此處是額外明定相同單位權重的 W 才能如此比較。實機還受快取、記憶體頻寬、清表方式與每輪讀寫次數影響，須實測；較少輪不必然較快。

A03-E31 掃描方向與位置規格必須配對

讀入	目標位置	更新後 C	部分輸出
$2a$	5	$[1,2,4]$	$[\cdot,\cdot,\cdot,\cdot,2a]$
$0b$	1	$[0,2,4]$	$[0b,\cdot,\cdot,\cdot,2a]$
$2c$	4	$[0,2,3]$	$[0b,\cdot,\cdot,2c,2a]$
$1d$	2	$[0,1,3]$	$[0b,1d,\cdot,2c,2a]$
$2e$	3	$[0,1,2]$	$[0b,1d,2e,2c,2a]$

數字鍵仍遞增，但同鍵身分 a,c,e 反轉成 e,c,a，所以不穩定。若改用 1 起算的**下一個起始位置** $S=[1,2,3]$，正向讀取後放到 $B[S[v]]$ 再增加 $S[v]$，則目的位置依序為 $3,1,4,2,5$，輸出恢復 $[0b,1d,2a,2c,2e]$。

LSD 階段	結果	已成立或遭破壞的條件
輸入	$[12,11]$	尚未排序
個位遞增	$[11,12]$	低一位有序
十位皆一，穩定處理	$[11,12]$	保留先前個位次序，整數有序
十位皆一，若反轉平手	$[12,11]$	十位有序，卻破壞低位次序

LSD 歸納需要同一當前位值群保留較低位已建立的順序；「每輪當前位有序」單獨不足。正向掃描本身沒有錯，錯在把它與遞減的末位置規格配在一起。

A03-E32 桶負載的平方：獨立性用在哪裡

令 X_{ji} 表示第 j 筆是否進桶 i。利用 $X_{ji}^2 = X_{ji}$，並把不同記錄的配對視為**有序對**：

$$\sum_i N_i^2 = \sum_i \sum_j X_{ji} + \sum_{j \neq k} \sum_i X_{ji} X_{ki}.$$

第一項恆為四。獨立性用在 $E[X_{ji} X_{ki}] = p_i^2$；不同有序記錄對共 $4 \cdot 3 = 12$ 對，所以

$$E\left[\sum_i N_i^2\right] = 4 + 12 \sum_i p_i^2.$$

模型	單對同桶率	平方和期望
獨立、指定非均勻分布	$1/4 + 1/16 + 1/16 = 3/8$	$4 + 12(3/8) = 17/2$
獨立、均勻四桶	$4(1/4)^2 = 1/4$	$4 + 12/4 = 7$
共用同一均勻桶索引 J	1	每次都為 $4^2 = 16$

最後一列先均勻抽 $J \in \{0, 1, 2, 3\}$，再令所有四筆都進桶 J。每筆邊際均勻、每桶期望負載一，卻因相依而不適用獨立模型的 p_i^2。

平方負載是桶內插入排序成本分析的上界量，單憑負載不能斷言實際操作數已達平方。例如穩定插入排序遇到全相等鍵可只做線性掃描；要構造真正的最壞時間，還須讓同桶資料依嚴格遞減次序到達。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A03-E33 負鍵平移與不可消耗的查詢前綴表

使用 0 起算表格索引；本題的鍵域大小 $R = 6$：

原鍵 v	索引 $v+2$	頻率 F	累積筆數 P
-2	0	2	2
-1	1	0	2
0	2	1	3
1	3	2	5
2	4	0	5
3	5	1	6

另定義函式 $G(t)$ 為不大於整數 t 的筆數：$t < -2$ 時回傳零；$t \geq 3$ 時回傳六；其餘讀 $P[t+2]$。閉區間 $[a, b]$（$a \leq b$）的筆數為 $G(b) - G(a-1)$。因此

$$\#[-1, 1] = P[3] - P[0] = 5 - 2 = 3,$$
$$\#[-2, -2] = P[0] - G(-3) = 2 - 0 = 2.$$

直接點算分別為 $[1, 0, 1]$ 的三筆與兩筆 -2。邊界由 G 的分支處理，並沒有讀取 `P[-1]`。

回填後末位置表變成 $[0, 2, 2, 3, 5, 5]$，已不再是原始累積筆數；例如沿用它查第一個區間仍得 $3 - 0 = 3$，本例碰巧相同，但查 $[-2, -2]$ 就錯得零。應先複製 P，另用可變表回填。預處理 $\Theta(n + R)$、表格空間 $\Theta(R)$、每次查詢 $O(1)$；平移只改起點，不會縮小巨大稀疏鍵域。

A03-E34 十一筆資料同時找最小與最大

第一筆同時給出已讀前綴的最小值、最大值，不需與自己比較。剩餘十筆分為五對，每對三次比較：一次判斷對內大小、一次更新最小值、一次更新最大值，因此總數為 $5 \cdot 3 = 15$。

公式給 $\lceil 3 \cdot 11/2 \rceil - 2 = 17 - 2 = 15$。每對處理後，兩個目前值仍為所有已讀資料的極值，所以最後確實涵蓋全體。此處計算的是指定比較程序的次數，不包含陣列讀取或迴圈測試。

A03-E35 單一等值區下的局部秩轉換

此處 $L = 4, E = 1$，等值局部秩為 5。

k	判斷	下一步
7	$7 > 4 + 1$	大側五筆，找第 $7 - 4 - 1 = 2$ 小
3	$3 \le 4$	小側四筆，仍找第 3 小
5	$4 < 5 \le 5$	直接回傳 pivot 鍵值

往右時，已確定有四筆嚴格較小與一筆等值，它們都排在答案前面，所以扣除五個位置；往左沒有排除任何比答案更小的元素，局部秩保持不變。

A03-E36 五筆分組的保守排除界

兩側各至少有 $\lceil g/2 \rceil$ 個組中位數滿足非嚴格大小關係。保守扣除至多一個殘組與一個 pivot 組，餘下每個完整組可提供三筆互不重複的證據。因此每側至少

$$3(\lceil g/2 \rceil - 2) \ge 3(n/10 - 2) = 3n/10 - 6.$$

當右式為負時，只表示此保守界無資訊；實際筆數仍非負。

$n = 50$ 時 $g = 10$，保守計算為 $3(5 - 2) = 9$，與 $3 \cdot 50/10 - 6 = 9$ 相符。若遞迴找 $> x$，可排除全部 $\le x$；找 $< x$ 時則排除全部 $\ge x$，故遞迴側至多 $50 - 9 = 41$ 筆。這是上界，不表示每次恰有四十一筆。

本例其實沒有殘組；直接利用全部完整組，可得 $\le x$ 至少十五筆、$\ge x$ 至少十八筆。較強的有限界與九筆的通用保守界並不矛盾。

A03-E37 非起點為一的子陣列與重複鍵

起點 $p = 4$，故 $L = lt - p = 1$、$E = gt - lt + 1 = 3$，等值區對應局部秩 $2..4$。

k	分支	下一步
1	$k \le L$	$A[4..4]$，局部秩仍為 1
4	$L < k \le L + E$	回傳鍵值 3
6	$k > L + E$	$A[8..10]$，局部秩改為 $6 - 1 - 3 = 2$

lt, gt 是 **1 起算的全陣列絕對索引**，k 是 **1 起算的目前子陣列局部秩**；兩者雖同樣由一開始計數，原點不同。另一種做法是保存絕對目標位置 $t = p + k - 1$；此時右移子陣列後仍保留 t，不能再對 t 扣除 $L + E$。

A03-E38 組中位數的中位數並非全體中位數

組中位數為 $[4, 8, 12, 14, 15]$，其下中位數是 $x = 12$。全體鍵恰為 $1..25$，故三區大小為 $(11, 1, 13)$；第十六小落在大側，改找局部第 $16 - 11 - 1 = 4$ 小。真正的下中位數是第十三小 13。

證據方向	各組提供的三筆	總數
≤ 12	$[1,2,4]$、$[3,5,8]$、$[6,9,12]$	9
≥ 12	$[12,19,23]$、$[14,20,22]$、$[15,16,21]$	9

各方向內的資料來自不同組，沒有重複計數；兩方向共同出現的 12 分別用來限制不同的遞迴分支，不要求兩份證據互斥。pivot 的任務是提供分割比例，不是保證一次命中全體中位數。

A03-E39 平均較大側：逐個狀態套歸納

R	1	2	3	4	5	6
m_R	5	4	3	3	4	5

總和為 24，平均 4，確實不超過 $3n/4 = 9/2$。令 $F(A, k)$ 表示目前狀態的剩餘期望。固定 pivot 後，後續狀態規模至多 m_R；對每個實現先套歸納，再平均：

$$F(A,k) \le cn + \frac{a}{n}\sum_{r=1}^{n} m_r \le (c + 3a/4)n \le an,$$

其中 $a \ge 4c$，並增大 a 涵蓋單筆基例。

不能直接假設 $\mathbb{E}[T(S)] = T(\mathbb{E}[S])$。例如 $S = 0, 2$ 各半、$T(s) = s^2$，左邊為 2，右邊為 1。正確做法是在每個後續狀態上先取得線性的歸納上界，再利用期望線性性；不需要未知成本函數的單調性或線性性。

參考資料與署名

參考用書：Thomas H. Cormen、Charles E. Leiserson、Ronald L. Rivest、Clifford Stein，Introduction to Algorithms，第 3 版，第 5–9 章。 補充講義：MIT 6.046J/18.401J，Fall 2005。Lecture 4: Quicksort（Charles E. Leiserson，2005-09-21）；Lecture 5: Sorting Lower Bounds / Linear-Time Sorting（Erik Demaine，2005-09-26）；Lecture 6: Order Statistics（Erik Demaine，2005-09-28）。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study